



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

«Сервер для отдачи статического содержимого»

Студент ИУ7-74Б
(Группа)

(Подпись, дата)

Сальников М. А.
(И. О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы

(Подпись, дата)

Клочков М. Н.
(И. О. Фамилия)

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	4
ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	6
ВВЕДЕНИЕ	7
1 Аналитический раздел	8
1.1 Анализ предметной области	8
1.2 Сетевой протокол	8
1.2.1 Протокол HTTP	8
1.3 Классы моделей ввода-вывода	9
1.4 Механизм prefork	10
1.5 Механизм select	11
2 Конструкторский раздел	12
2.1 Требования к серверу	12
2.2 Архитектура сервера	12
2.2.1 Диаграмма контекста	12
2.2.2 Диаграмма контейнеров	13
2.2.3 Диаграммы компонентов	14
2.3 Алгоритмы работы сервера	16
2.3.1 Алгоритм запуска сервера	16
2.3.2 Алгоритм передачи нового соединения от главного про- цесса к рабочему	17
2.3.3 Алгоритм обработки запроса к серверу	18
2.4 Выбор типов и структур данных	19
2.5 Классы эквивалентности для тестирования	21
3 Технологический раздел	22
3.1 Выбор средств реализации	22
3.2 Демонстрация работы сервера	22
3.3 Тестирование	22

4	Исследовательский раздел	23
4.1	Постановка исследования	23
4.2	Проведение исследования	23
4.2.1	Максимальное количество обслуживаемых сетевых соединений	23
4.2.2	Скорость отдачи данных по каждому сетевому соединению и совокупная	23
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	24
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	25
	ПРИЛОЖЕНИЕ А	26

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка № с., № рис., № лист., № ист., № прил.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей расчетно-пояснительной записке применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Термин — определение

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей расчетно-пояснительной записке применяют следующие сокращения и обозначения.

Обозначение и сокращение — определение

ВВЕДЕНИЕ

Целью данной курсовой работы является разработка сервера для отдачи статического содержимого с диска по протоколу HTTP с использованием механизмов `prefork` и `select`.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- провести анализ предметной области;
- провести анализ используемого набора механизмов;
- спроектировать архитектуру разрабатываемого сервера;
- выбрать средства реализации и реализовать сервер;
- провести тестирование разработанного сервера;
- провести исследование разработанного сервера.

1 Аналитический раздел

В данном разделе представляются анализ предметной области, понятия сетевого протокола, классов моделей ввода-вывода, видов запросов к серверу и описания механизмов `prefork` и `select`.

1.1 Анализ предметной области

Статический сервер – это программное обеспечение, предназначенное для предоставления пользователям через сеть статического содержимого по их запросу. Статическое содержимое представляет из себя неизменяемые данные, такие как HTML-страницы, изображения, файлы.

1.2 Сетевой протокол

Для обеспечения передачи данных по организованным каналам связи в инфокоммуникационных системах применяются протоколы. Протокол – набор соглашений интерфейса логического уровня, которые определяют обмен данными между различными программами. По сути задача протокола – предоставить передаваемые пользователем данные в приемлемой форме и сопроводить служебной информацией, которая позволит корректно передать по каналам связи и интерпретировать данные на принимаемой стороне [1].

Сетевой протокол – набор правил и действий (очередности действий), позволяющий осуществлять соединение и обмен данными между двумя и более включёнными в сеть устройствами.

1.2.1 Протокол HTTP

HTTP представляет собой сетевой протокол прикладного уровня, изначально разработанный для обеспечения передачи гипертекстовых документов формата HTML с удалённых серверов. В процессе эволюции протокол трансформировался в универсальный механизм взаимодействия между узлами распределённых информационных систем, охватывающих как глобальную инфраструктуру Всемирной паутины, так и локальные веб-инфраструктуры [2].

Функциональное назначение протокола заключается в обеспечении передачи информационного содержимого в глобальной сети Интернет посредством стандартизированного формата взаимодействия между клиентом и сервером.

Структурная организация протокола предусматривает стандартизированный формат как для запросов, так и для ответов. Запрос формируется из строки запроса, набора заголовков, разделительной пустой строки и тела запроса. Ответ состоит из строки статуса, заголовков ответа, пустой строки и тела ответа.

Некоторыми из существующих HTTP-методов являются:

1. **GET** – метод для запроса содержимого указанного ресурса. Гарантирует идемпотентность операции и используется для получения данных без изменения состояния сервера;
2. **HEAD** – метод для запроса только заголовка ответа без тела сообщения. Применяется для получения метаданных о ресурсе без загрузки его содержимого.

Статусы данного протокола:

1. **1XX** – информационный;
2. **2XX** – успешное выполнение;
3. **3XX** – перенаправление;
4. **4XX** – ошибка на стороне клиента;
5. **5XX** – ошибка на стороне сервера.

1.3 Классы моделей ввода-вывода

Модель ввода-вывода определяет механизм взаимодействия процессов с устройствами, порядок обработки запросов, способ блокировки операций, управление ресурсами и буферизацией. Выделяют четыре класса моделей ввода-вывода [3]:

1. *Синхронный блокирующий ввод-вывод* характеризуется полной блокировкой процесса до момента завершения операции ввода-вывода. При выполнении запроса процесс приостанавливается до получения данных или кода ошибки. Все операции реализуются через системные вызовы, которые переводят систему в режим ядра. Ключевая особенность данного класса заключается в том, что процесс остаётся заблокированным до полного завершения операции;

2. *Синхронный неблокирующий ввод-вывод* основан на механизме периодического опроса состояния устройства. В отличие от блокирующего аналога, процесс не приостанавливается, однако тратит процессорное время на постоянный мониторинг готовности данных. При этом система немедленно возвращает результат попытки выполнения операции, не дожидаясь фактической готовности данных;
3. *Асинхронный блокирующий ввод-вывод* (мультиплексирование) представляет собой способ обработки множества операций ввода-вывода в рамках одного процесса. Модели данного класса используют специальные механизмы для одновременного отслеживания состояния нескольких источников данных, что позволяет процессу блокироваться только при ожидании готовности любого из отслеживаемых ресурсов;
4. *Асинхронный неблокирующий ввод-вывод* реализуется через два подхода. Первый основан на использовании сигналов, которые уведомляют процесс о готовности данных без его блокировки. Вторым подход предполагается запуск операции ввода-вывода с последующим получением уведомления о её завершении. В обоих случаях процесс сохраняет возможность выполнения других задач, получая уведомления о завершении операций по мере их готовности.

1.4 Механизм prefork

Механизм prefork представляет из себя шаблон проектирования многопоточных серверов, основанный на предварительном создании дочерних процессов до поступления клиентских запросов.

Принцип работы заключается в том, что родительский процесс создаёт заранее определённое количество дочерних процессов, которые находятся в состоянии ожидания входящих соединений. При поступлении запроса один из свободных дочерних процессов обрабатывает его, после чего возвращается в состояние ожидания следующего запроса.

Преимущества данного механизма:

- изолированность обработки запроса клиента;
- отсутствие необходимости использования средств взаимного исключения.

Недостатки данного механизма:

- необходимость выделения памяти под каждый из процессов;
- затраты времени на создание и инициализацию каждого из процессов.

1.5 Механизм select

Механизм select относится к классу асинхронных блокирующих моделей ввода-вывода. Он позволяет процессу одновременно отслеживать состояние множества файловых дескрипторов и определять их готовность к операциям чтения, записи или наличию исключительных ситуаций.

Принцип работы основан на передаче ядру набора файловых дескрипторов и ожидании изменения их состояния. Процесс блокируется до тех пор, пока хотя бы один из дескрипторов не перейдёт в интересующее состояние или не истечёт заданный промежуток времени.

Преимущества данного механизма:

- возможность одновременного отслеживания множества соединений;
- процесс блокируется только при отсутствии готовых к обработке дескрипторов.

Недостатки данного механизма:

- процесс блокируется на время ожидания готовности дескрипторов;
- ограничение на максимальное количество отслеживаемых дескрипторов.

Вывод

В данном разделе были представлены анализ предметной области, понятия сетевого протокола, классов моделей ввода-вывода, видов запросов к серверу и описания механизмов `prefork` и `select`.

2 Конструкторский раздел

В данном разделе представляются требования к серверу, архитектура сервера, алгоритмы работы сервера, выбор типов и структур данных и классы эквивалентности для тестирования.

2.1 Требования к серверу

Разрабатываемый сервер должен отвечать следующим требованиям:

1. поддержка запросов GET и HEAD;
2. поддержка статусов, соответствующих успешному выполнению и ошибкам на стороне клиента;
3. поддержка передачи файлов до 128 Мбайт;
4. использование механизма мультиплексирования;
5. использование логирования.

2.2 Архитектура сервера

Архитектура сервера представлена в нотации моделирования архитектуры программных систем С4 [4].

2.2.1 Диаграмма контекста

Диаграмма контекста демонстрирует, как программная система взаимодействует с внешними сущностями.

Диаграмма контекста разрабатываемого сервера представлена на рисунке 2.1.



Рисунок 2.1 – Диаграмма контекста

2.2.2 Диаграмма контейнеров

Диаграмма контейнеров описывает верхнеуровневую архитектуру и технологии. Используется для понимания технологического стека и разделения зон ответственности.

Диаграмма контейнеров разрабатываемого сервера представлена на рисунке 2.2.

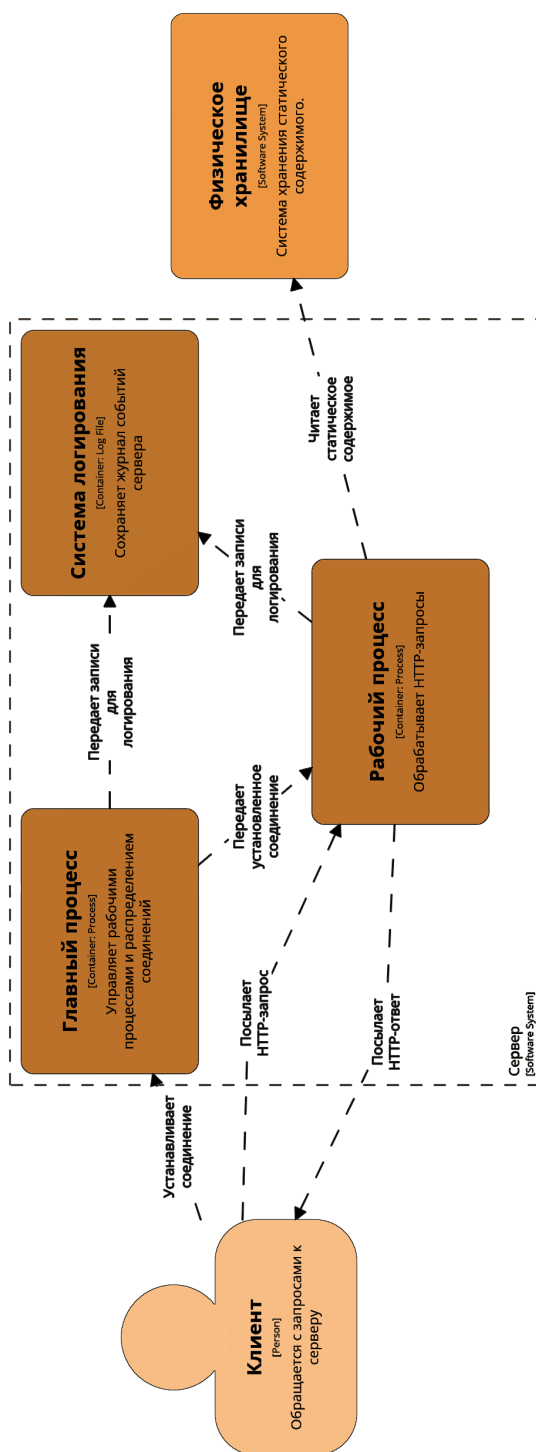


Рисунок 2.2 – Диаграмма контейнеров

2.2.3 Диаграммы компонентов

Диаграмма компонентов детализирует структуру внутри контейнера системы, то есть более детально описывает один из контейнеров из предыдущего уровня.

Диаграмма компонентов главного процесса представлена на рисунке 2.3.

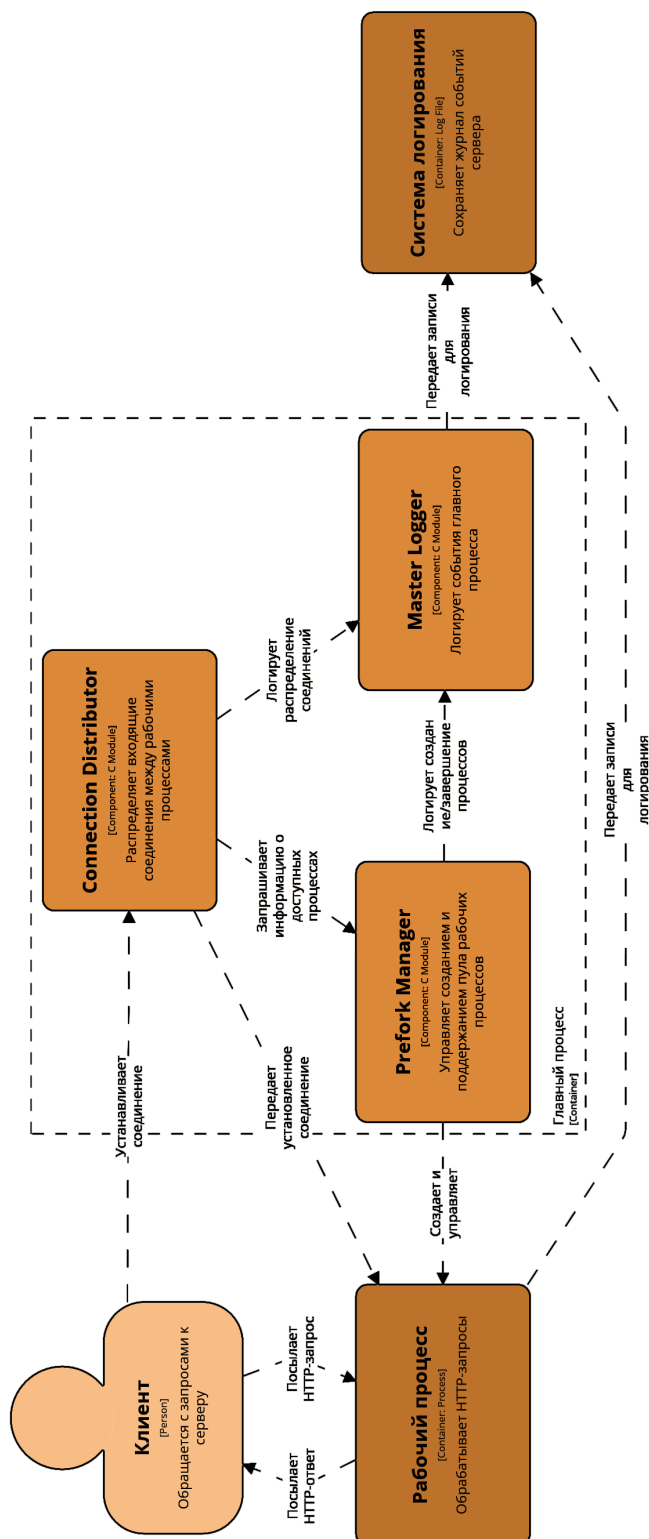


Рисунок 2.3 – Диаграмма компонентов главного процесса

Диаграмма компонентов рабочего процесса представлена на рисунке 2.4.

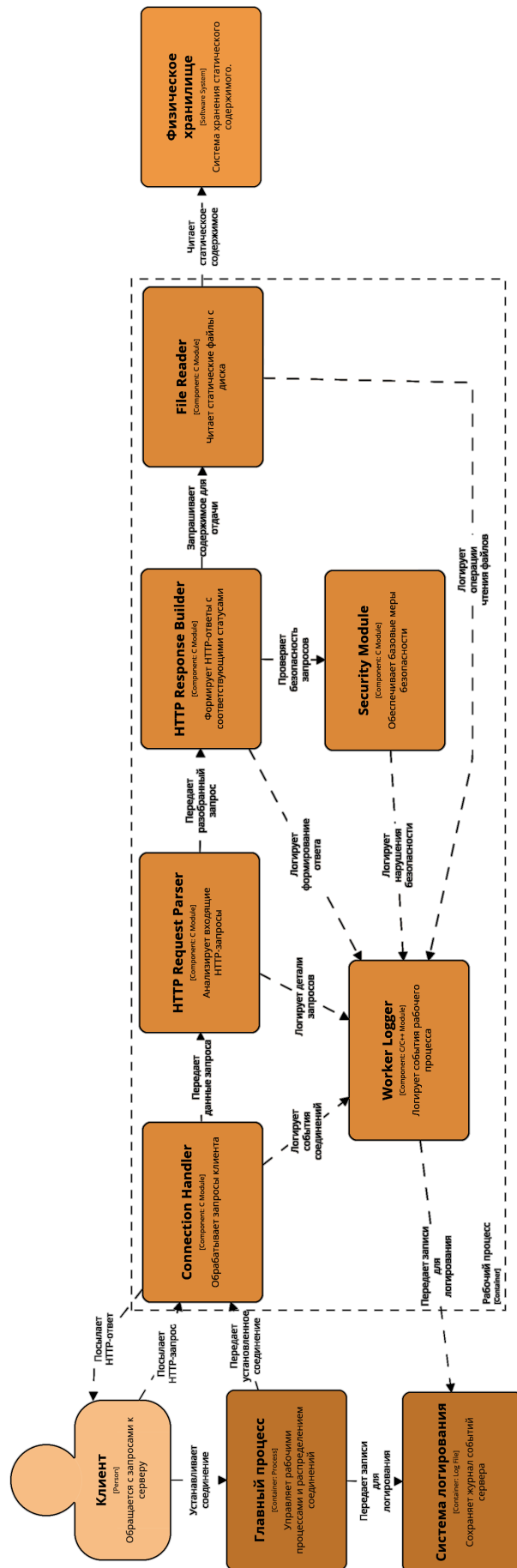


Рисунок 2.4 – Диаграмма компонентов рабочего процесса

2.3 Алгоритмы работы сервера

2.3.1 Алгоритм запуска сервера

Схема алгоритма запуска сервера представлена на рисунке 2.5.

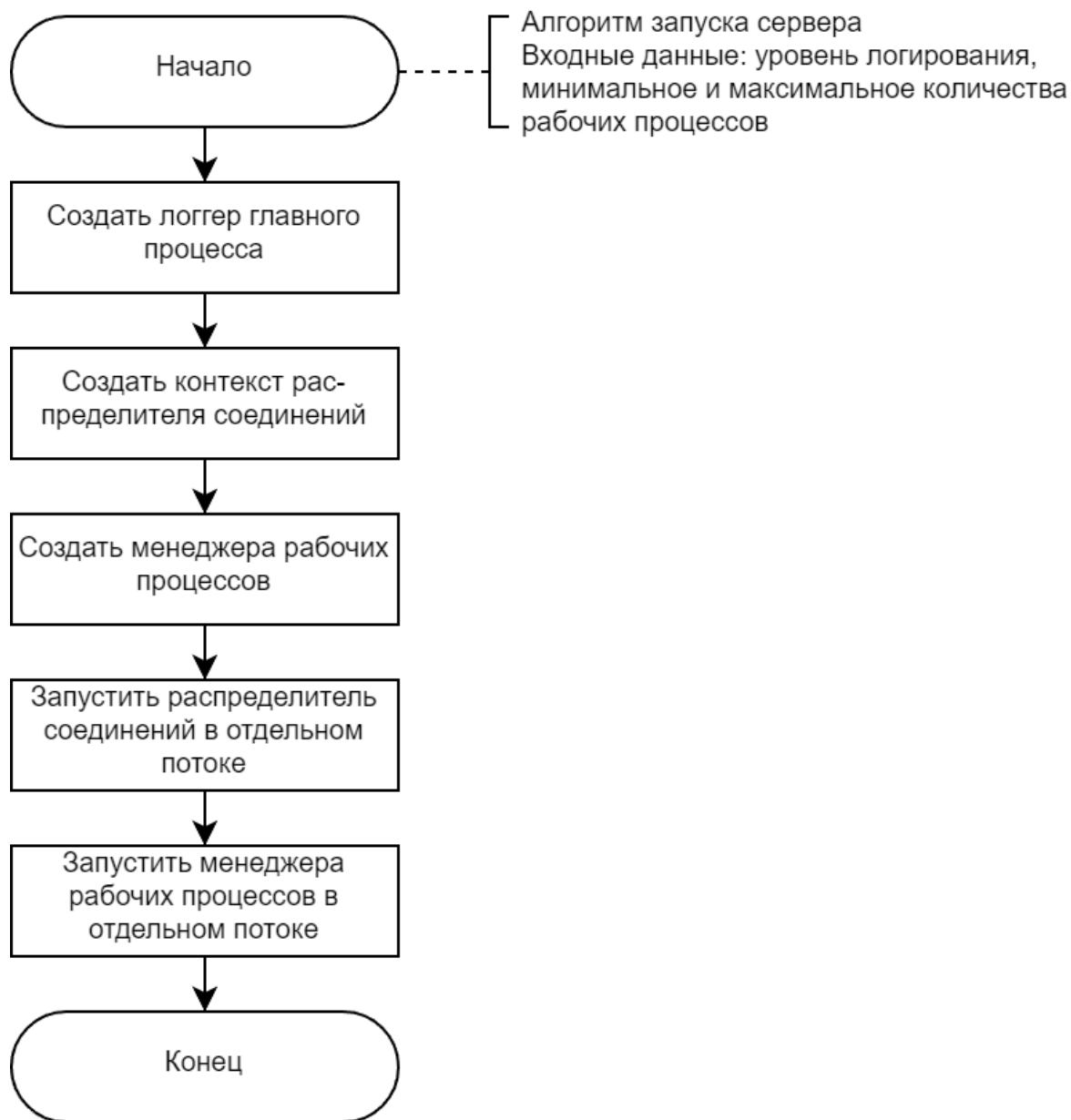


Рисунок 2.5 – Схема алгоритма запуска сервера

2.3.2 Алгоритм передачи нового соединения от главного процесса к рабочему

Схема алгоритма передачи нового соединения от главного процесса к рабочему представлена на рисунке 2.5.

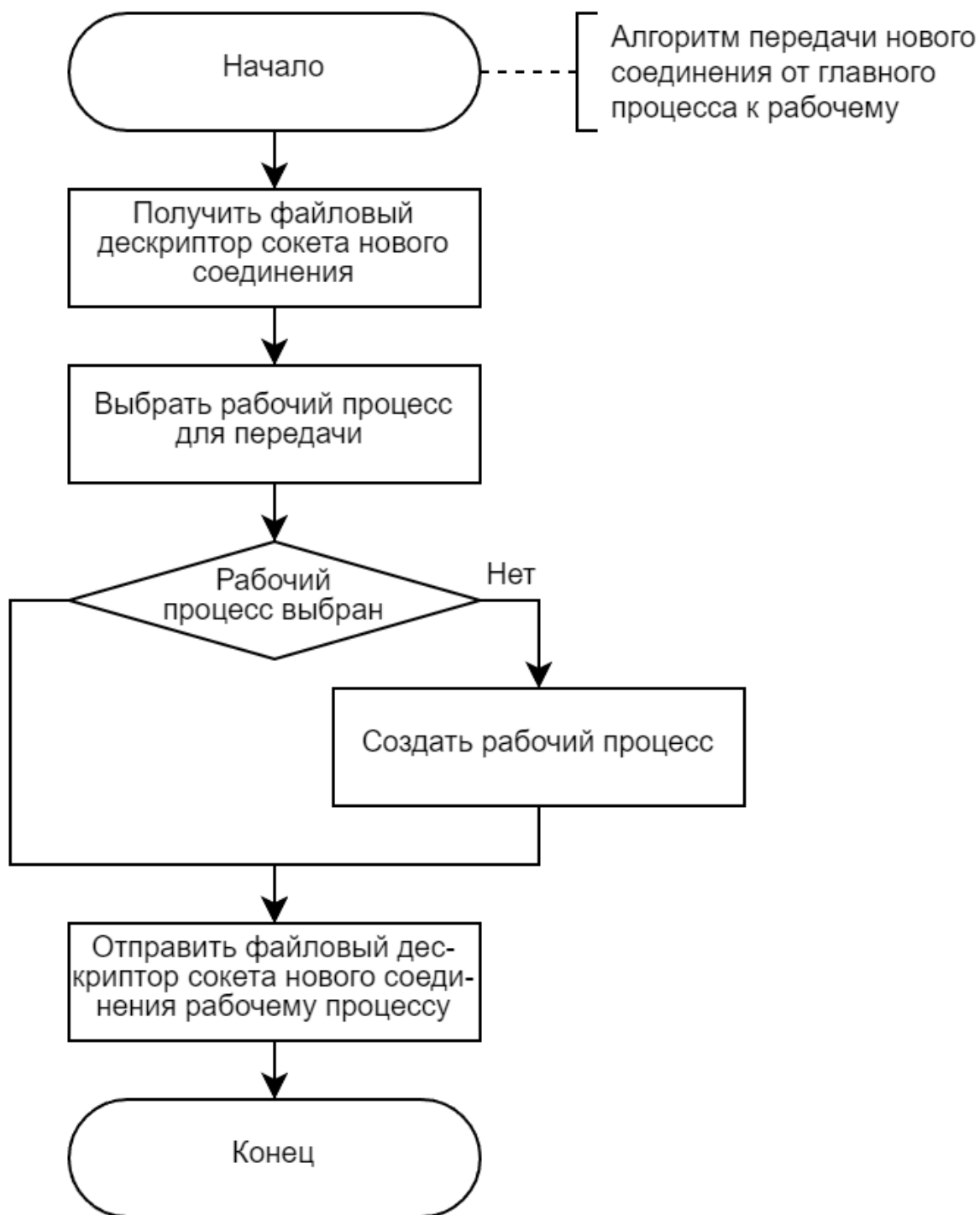


Рисунок 2.6 – Схема алгоритма передачи нового соединения от главного процесса к рабочему

2.3.3 Алгоритм обработки запроса к серверу

Схема алгоритма обработки запроса к серверу представлена на рисунке 2.5.

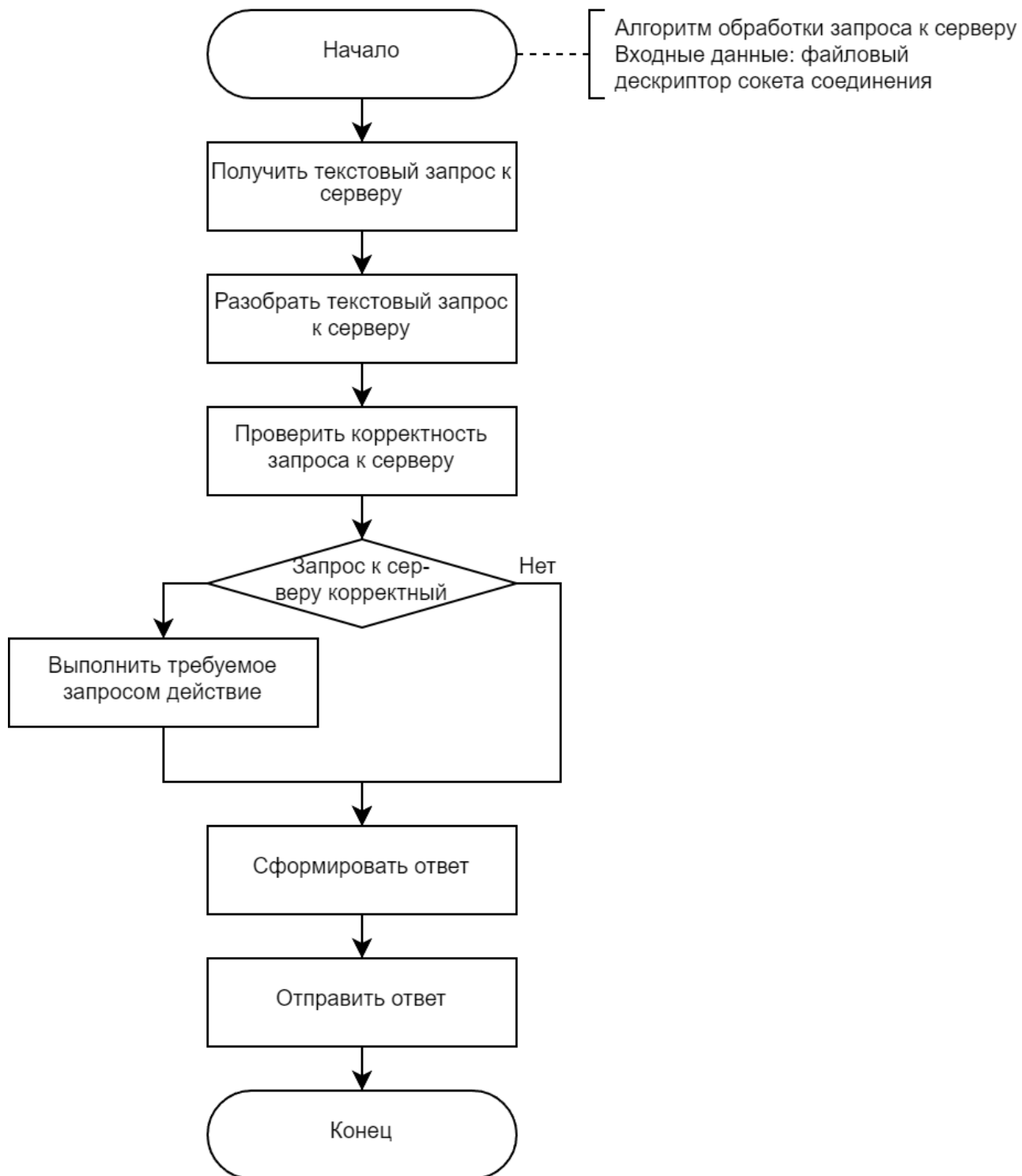


Рисунок 2.7 – Схема алгоритма обработки запроса к серверу

2.4 Выбор типов и структур данных

В набор выбранных структур данных включены:

1. Структура `distributor_cfg_t`, определяющая настройки распределителя соединений:
 - поле `listen_port` определяет порт для прослушивания;
 - поле `addr_info` определяет информацию об адресе.
2. Структура `distributor_ctxt_t`, определяющая контекст распределителя соединений:
 - поле `listen_sock` определяет сокет прослушивания;
 - поле `config` определяет настройки распределителя;
3. Структура `worker_info_t`, содержащая информацию о рабочем процессе:
 - поле `pid` определяет идентификатор процесса;
 - поле `to_worker_channel` определяет канал связи с процессом;
 - поле `logger` определяет систему ведения журнала событий.
4. Структура `worker_pool_t`, определяющая пул рабочих процессов:
 - поле `worker_count` определяет количество процессов;
 - поле `workers` определяет массив информации о процессах.
5. Структура `conn_ctxt_t` определяет контекст обработки подключений:
 - поле `read_fds` определяет набор файловых дескрипторов для чтения;
 - поле `max_fd` определяет максимальный номер дескриптора;
 - поле `conn_sockets` определяет массив файловых дескрипторов сокетов подключений;
 - поле `conn_sockets_count` определяет количество подключений.

6. Структура `http_request_t`, определяющая HTTP-запрос:

- поле `method` определяет метод запроса;
- поле `path` определяет путь запроса;
- поле `version` определяет версию протокола;
- поле `body` определяет тело запроса;
- поле `headers` определяет список заголовков.

7. Структура `http_response_t`, определяющая HTTP-ответ:

- поле `status_code` определяет код состояния;
- поле `headers` определяет список заголовков;
- поле `body` определяет тело ответа;
- поле `body_length` определяет длину тела.

2.5 Классы эквивалентности для тестирования

Классы эквивалентности для тестирования представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Классы эквивалентности для тестирования сервера

Класс	Описание
Корректные HTTP-запросы	Корректные запросы с поддерживаемыми методами, правильными и допустимыми путями
Некорректные HTTP-запросы	Запросы с ошибками в синтаксисе, неподдерживаемыми методами
Штатная работа процессов	Стабильные создание, коммуникация и завершение рабочих процессов
Аварийные ситуации процессов	Аварийное завершение и исчерпание лимита процессов
Успешные HTTP-ответы	Ответы с кодом 200, корректными заголовками и содержимым
Ошибочные HTTP-ответы	Ответы с кодами ошибок, отсутствующими заголовками или некорректным содержимым
Непредельная нагрузка сервера	Стандартное количество подключений и относительно маленькая частота запросов
Предельная нагрузка сервера	Максимальное количество подключений и относительно высокая частота запросов

Вывод

В данном разделе были представлены требования к серверу, архитектура сервера, алгоритмы работы сервера, выбор типов и структур данных и классы эквивалентности для тестирования.

3 Технологический раздел

3.1 Выбор средств реализации

3.2 Демонстрация работы сервера

3.3 Тестирование

Вывод

4 Исследовательский раздел

4.1 Постановка исследования

4.2 Проведение исследования

4.2.1 Максимальное количество обслуживаемых сетевых соединений

4.2.2 Скорость отдачи данных по каждому сетевому соединению и совокупная

Вывод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Тихомирова Е.А.* Конспект лекций по курсу «Компьютерные сети». — МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2025.
2. *Бекасов Д.Е.* Конспект лекций по курсу «Основы разработки Web-приложений». — МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2025.
3. *Рязанова Н.Ю.* Конспект лекций по курсу «Операционные системы». — МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2025.
4. Документация по нотации моделирования архитектуры программных систем C4. — URL: <https://c4model.com/> (дата обращения: 15.09.2025).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Презентация к курсовой работе, содержащая n слайдов